



张元杰

户籍：上海市

17761990809 17761990809 2771202514@qq.com

求职意向：嵌入式系统工程师（医疗电子/可穿戴电子/车载电子/AIoT）

教育经历



上海交通大学（985/C9）

2026.9 – 2029.3

自动化与感知学院 · 仪器科学与技术 · 学硕

以连续3年专业绩点综测双第一身份保研推免至上海交通大学王牌学院（原电子信息与电气工程学院）



武汉理工大学（211/双一流）

2022.9 – 2026.6

机电工程学院 · 测控技术与仪器 · 本科

课程均分：94.24/100 · 排名：1/119（前1%） · 国家奖学金 ×3、卓越奖学金、小米奖学金

专业技能

编程语言：C ≈ C++ > Python > JavaScript ≈ MATLAB

嵌入式-软件：

控制器/工具：STM32、ESP32S3、Hi3861、Keil、LabVIEW

通信协议：UART、IIC、SPI、CAN、MQTT、BLE、TCP、UDP

系统/框架：FreeRTOS、Linux、AUTOSAR、CANoe

嵌入式-硬件：嘉立创 EDA（PCB/FPC）、Altium Designer、Multisim、Proteus、Ansys、测控电路、模电、数电

嵌入式-AI：OpenCV、PyTorch、TF Lite Micro、Pandas、NumPy | CNN、LSTM、YOLO、SVM、Kalman 滤波

Agent 工具：Claude Code、OpenClaw、Codex、Xiaomi miclaw

校外实习经历

小米集团华东总部 · 汽车（架构）部 · 汽车 OS 团队

嵌入式开发与测试开发工程师（实习）

2026.2 – 2026.4

小米汽车 OS 域控制器通信优化与测试体系搭建

简介：参与小米自研开源汽车 OS 研发，聚焦域控制器通信优化，推动通信拓扑由点型转星型，对标华为鸿蒙 OS。

- 搭建全自动化测试脚本生成平台（覆盖 CAN 通信全场景）；优化重构 CAN 通信测试体系，适配星型拓扑需求
- 搭建测试报告复核及问题票管理 Agent，提升流程闭环效率
- 成果：参与小米新一代 SU7 及 2 款未上市车型全车域控制器验证，保障通信系统稳定，为汽车 OS 开源落地提供核心测试支撑

上海宇构智核科技公司 · 脑机接口项目部

技术顾问 / 嵌入式全栈工程师（实习）

2025.12 – 2026.2

单通道非侵入式脑机接口设备

简介：研发单通道非侵入式脑机接口设备，实现脑电波信号解析与应用，助力脑机交互商业化落地。

- 负责 TGAM 脑电波模块解析与调试，设计深度学习算法匹配不同大脑状态，实现脑电信号精准识别
- 设计柔性 FPC 电路板优化可穿戴体验；开发 API 接口与 MQTT 通信协议，实现手机扫码付款后控制设备开关，完善产品商业化落地能力
- 成果：产品登录 CDPS2026 全国开发者先锋大会成为爆款；完成多版本迭代，衍生脑控无人机、脑控娃娃机等多款产品，获得行业广泛关注

校内科研与项目经历

光纤传感技术研究中心 · 刘繁/宋涵副教授课题组

嵌入式 / 传感器工程师（核心负责人）

2023.1 – 2026.6

1. 基于 MEMS 传感器和 Kalman 滤波的“可穿戴智能导尿管微型无线压力监测系统”

简介：研发面向医疗场景的可穿戴智能导尿管压力监测设备，实现导尿管压力的无线、精准监测。

- 主导微型柔性 PCB 设计与优化，保障设备小型化、可穿戴性；全栈开发 HP206C 气压传感器与 BLE 5.1 蓝牙通讯模块，实现压力数据精准采集与无线传输，测压精度 $\geq 150\text{Pa}$
- 设计低功耗电源管理机制，有效延长设备续航时长；开发配套微信小程序实现数据可视化与远程监测
- 成果：产品落地应用；获发明专利 1 项、软著 1 项、实用新型 1 项（均学生一作）；“挑战杯”选拔二等奖

2. 基于 ESP32S3 和边缘计算 AIoT 的“面向心律失常老人可穿戴多体征监护系统”

简介：整合心率血氧监测、心律失常 AI 边缘识别、摔倒检测等功能，通过 AIoT 云平台实现体征数据实时采集与预警。

- 基于 MAX30102 的 PPG 信号，采用 Maxim 心率血氧算法（去直流、移动平均、Hamming 窗滤波、峰值检测）结合 Kalman 滤波实现高精度心率血氧检测
- 利用 MIT-BIH 心律失常数据集训练 1D-CNN 轻量化模型，经 INT8 量化后仅 29.41KB，通过 TF Lite Micro 部署至 ESP32S3 实现 6 类心律失常的边缘计算实时分类（推理 <50ms），无需云端即可完成诊断
- 搭建 FreeRTOS 双核并发架构；整合 MPU6050 加速度阈值实现精准摔倒检测；基于 MQTT 协议搭建 OneNET AIoT 云平台实现体征数据实时上传与预警推送
- 成果：系统原型稳定运行，模型验证准确率 83.45%，数据传输准确率达 98% 以上

3. 基于 FBG 光纤传感和复合控制算法的“微创尿道压力传感器及 3D 增材制造技术”

简介：结合 3D 增材制造技术优化传感器弹性层结构，提升灵敏度与测量精度，应用于泌尿系统精准诊断。

- 研发高精度三轴联动运动平台；通过 Ansys 仿真优化弹性层应变特性；建立 I/v/D 三变量耦合模型
- 成果：发表 2025 机械设计国际会议论文 1 篇（第二作者），SCI 撰写中；获发明专利 3 项、实用新型 1 项

4. 基于电阻应变片/光纤传感技术的“航空发动机轴承轴向力弹性测量环”

简介：研发军工用航发轴承轴向力弹性测量环，解决航发轴承轴向力精准测量难题。

- 设计防过载不对称凸台模型；Ansys 仿真分析偏心灵敏度变化；系数/电桥法补偿温度误差
- 成果：测量精度与稳定性达军工应用标准

武理惠海科创工作室 · 嵌入式/ROS/视觉组

AIoT 嵌入式工程师（核心负责人）

2023.7 – 2025.9

5. 基于 Hi3861 鸿蒙开发板和华为云平台的“惠心精灵 – 智能输液系统”

简介：研发智能输液系统，实现输液过程的自动化监测、智能换液与异常报警。

- 开发 Hi3861 核心功能实现智能换液控制；MQTT 协议对接华为 IoDTA 云平台实现远程管控
- 独立开发 IoT 微信小程序；设计 PCB 与机械结构，3D 打印搭建产品实物完成系统集成测试
- 成果：全国大学生嵌入式芯片与系统设计大赛国家三等奖

6. 基于深度学习和多模态 AI 融合技术的“润语无声 – 智能手语翻译平台”

简介：研发智能手语翻译平台，实现孤立词手语精准识别与语音转换，搭建听障与健听人士沟通桥梁。

- 基于 OpenCV 与 PyTorch 框架，融合 CNN+LSTM 算法实现孤立词手语高效识别（准确率 ≥95%）
- 利用 Agora SDK 开发视频通话 Web 前后端，实现手语实时翻译与视频沟通
- 成果：获发明专利 1 项、软著 1 项（主要作者）

科研成果

E I 论文	《Design and validation of a distributed fiber optic urethral pressure sensor for continuous manufacturing》	学生一作
发明专利	《一种基于 AI 的可穿戴导尿管压力监测系统及方法》	学生一作
发明专利	《一种基于生物特征识别的泌尿系统压力测量信号处理方法及系统》	主要作者
发明专利	《一种同步语音与手语展示的多模态交互方法及装置》	主要作者
发明专利	《一种手语识别方法和装置》	主要作者
发明专利	《基于混合神经网络的尿动力学设备状态评估方法》	主要作者
发明专利	《泌尿压力测试的模拟实验系统》	主要作者
软件著作权	《可穿戴智能导尿管用微型无线压力监测系统》	学生一作
软件著作权	《润语无声——先创性智能手语翻译平台》	主要作者
实用新型	《人体植入式无线泌尿压力测量系统》	学生一作
实用新型	《泌尿压力测试的模拟实验系统》	主要作者

荣誉奖项

★ 国家奖学金 × 3	★ 小米奖学金	★ 卓越奖学金
2023/2024/2025 专业 Top 1	2024 学院 Top 1	2025 学校 Top 1
全国大学生嵌入式芯片与系统设计大赛	国家三等奖	2024
全国大学生数学竞赛 第 15、16 届	国家三等奖×2	2023 / 2024
中国大学生计算机设计大赛	中南赛区一等奖	2024
中国机器人及人工智能大赛 Apollo 智能驾驶	湖北省三等奖	2025

自我评价

英 语：六级 518、四级 596、口语能力出众	职 务：学生会主席、班长、党支部组织委员
性 格：和善开朗、上进心强、好奇心强、刻苦勤奋	爱 好：篮球、跑步、音乐、单簧管、歌唱